六年級自然 第1單元「熱的影響與傳播」試卷

兩份試卷難度皆為中上、各 100 分,A 卷偏重熱脹冷縮與粒子,B 卷偏重熱的傳播與保溫散熱;解答另外存成「試卷解答」文件。

班級:_____ 座號:____ 姓名:_____

A 卷:熱脹冷縮與粒子(100 分)

一、是非題(每題 2 分,共 20 分)正確寫「○」,錯誤寫「×」

1. ( ) 固體受熱後體積不會改變,所以銅球加熱後仍可通過銅環。
2. ( ) 氣體受熱後粒子間的距離變大,所以氣體熱脹冷縮的程度通常比固體明顯。
3. ( ) 橋梁接縫處預留空隙,是為了避免高溫時橋梁膨脹而互相擠壓。
4. ( ) 物質受熱後,組成物質的粒子本身會變大,所以體積變大。
5. ( ) 同一種物質只能呈現一種形態。
6. ( ) 剛煮好的蛋泡冰水後比較好剝殼,是因為蛋白與蛋殼遇冷收縮的程度不同。
7. ( ) 食鹽加入水中會慢慢看不見,表示食鹽不是由粒子組成的。
8. ( ) 玻璃管選擇較細的,可以更清楚地觀察水位的變化。
9. ( ) 冬天氣溫降低,輪胎內的空氣遇冷體積變小,容易出現胎壓不足。
10. ( ) 相同體積的水和冰,冰的重量比較輕,所以冰會浮在水面上。

二、選擇題(每題 3 分,共 30 分)

1. ( ) 小安把裝滿紅色水的錐形瓶用插有玻璃管的塞子塞住,放入熱水後,玻璃管內水位上升。最主要的原因是什麼? ①玻璃管變細 ②瓶內水的體積變大 ③瓶內水的粒子數目變多 ④玻璃管內的空氣變少
2. ( ) 在相同的升溫條件下,下列哪一種物質的體積變化最明顯? ①銅球 ②鐵軌 ③氣球內的空氣 ④杯子裡的水
3. ( ) 下列哪一項「不是」應用熱脹冷縮的例子? ①舊式鐵軌兩端留有縫隙 ②瓶蓋泡熱水後較容易打開 ③氣溫計的液柱隨溫度上升或下降 ④用紙杯套避免被熱飲燙傷
4. ( ) 下列關於粒子的敘述,何者正確? ①固體的粒子排列緊密整齊,可以任意移動 ②液體的粒子排列不像固體整齊,可在流動範圍內移動 ③氣體的粒子之間距離很小 ④物質受熱後粒子的數目會增加
5. ( ) 冬天時,小明發現腳踏車輪胎的胎壓不足。最合理的解釋是什麼? ①輪胎橡膠遇冷膨脹 ②輪胎內空氣粒子消失了 ③輪胎內空氣遇冷體積收縮 ④輪胎內空氣粒子變小
6. ( ) 凹陷的乒乓球放入熱水中,凹陷處常會慢慢鼓起來。最主要的原因是什麼? ①球內的空氣受熱,體積變大,把凹陷處向外推 ②球殼的粒子變多了 ③球內的空氣遇冷收縮 ④熱水把球吹起來

7. ( ) 水的體積變化很特別:水溫由 10°C 降到 4°C,再由 4°C 降到 0°C 的過程中,水的體積變化情形為何? ①都變小 ②先變小後變大 ③先變大後變小 ④都變大
8. ( ) 水蒸氣和液態的水都是由水的粒子組成,卻呈現不同形態,主要是因為什麼? ①粒子的種類不同 ②粒子的排列方式和移動程度不同 ③水蒸氣沒有粒子 ④液態水的粒子比較大
9. ( ) 氣體、液體、固體三者熱脹冷縮的程度,由大到小排列,下列何者正確? ①固體>液體>氣體 ②氣體>液體>固體 ③液體>氣體>固體 ④氣體>固體>液體
10. ( ) 小組想探討「玻璃管粗細是否影響水位上升的明顯程度」,下列哪一種設計最合理? ①兩組的錐形瓶大小、紅水量、熱水溫度都相同,只改變玻璃管粗細 ②兩組同時改變玻璃管粗細和熱水溫度 ③兩組只改變熱水溫度 ④兩組使用不同大小的錐形瓶和不同粗細的玻璃管

三、填充題(每格 2 分,共 20 分)

1. 大部分物質受熱後體積會(①_____),遇冷後體積會(②_____),這種性質稱為(③_____)。
2. 物質受熱後,組成物質的粒子之間的(④_____)會變大,所以體積變大。
3. 氣體的粒子可在空間中自由移動,所以受熱後體積變化(⑤_____)(填「最大」或「最小」);固體的粒子排列緊密整齊,受熱後體積變化(⑥_____)。
4. 相同體積的水和冰,(⑦_____)的重量比較輕,所以會浮在水面上。
5. 想剝出光滑的水煮蛋,煮好後要迅速把蛋放入(⑧_____)的水中。
6. 氣溫計內的液柱上升,表示溫度(⑨_____)(填「升高」或「降低」)。
7. 銅球用火加熱後,(⑩_____)(填「可以」或「無法」)通過原本剛好能通過的銅環。

四、題組(共 30 分)

(一)實驗數據題(15 分) 小英把錐形瓶裝滿紅色的水,用插有細玻璃管的塞子塞住,記下起始水位為 0 cm(25°C),再放入不同溫度的水中 3 分鐘,記錄水位變化(+ 表示上升,- 表示下降):

水的溫度	5°C	25°C	45°C	65°C
玻璃管水位變化(cm)	-3	0	+3	+6

1. (3 分)從表格可知,瓶子放入的水溫愈高,玻璃管內的水位會愈_____(填「高」或「低」)。
2. (3 分)如果其他條件不變,只把玻璃管換成更細的,放入 65°C 的水中,水位上升會比 6 cm _____(填「高」「低」或「一樣」)。
3. (3 分)如果放入 85°C 的水中,水位最可能是下列何者?( )①約 +9 cm ②約 +3 cm ③約 0 cm ④約 -3 cm
4. (6 分)請用「粒子」說明:為什麼瓶子放入熱水後,玻璃管內的水位會上升?

(二)閱讀素養題(15 分) 阿嬤用玻璃罐醃梅子,金屬瓶蓋鎖得太緊打不開。小宇把瓶蓋那一端倒過來泡在熱水中一會兒,就輕鬆轉開了。小宇還發現,學校旁的橋梁接縫處留有空隙,工人說這是為了讓橋在夏天不會被擠壞。

1. (3 分)金屬瓶蓋泡熱水後變得容易轉開,是因為瓶蓋受熱後體積_____。
2. (3 分)如果小宇改把瓶蓋泡在冰水中,瓶蓋會比較容易轉開嗎?( )①會,更容易轉開 ②不會,瓶蓋遇冷收縮會更緊
3. (3 分)請再舉出一個生活中「預留空隙」來應付熱脹冷縮的例子。
4. (6 分)橋梁接縫的空隙,在夏天中午和冬天清晨哪一個時候比較大?請說明原因。

B 卷:熱的傳播與保溫散熱(100 分)

班級:_____ 座號:____ 姓名:_____

一、是非題(每題 2 分,共 20 分)正確寫「○」,錯誤寫「×」

1. ( ) 固體主要藉由傳導傳播熱,液體和氣體主要藉由對流傳播熱。
2. ( ) 冷氣機裝在高處,是因為冷空氣會上升,才能讓整間房間涼爽。
3. ( ) 太陽的熱傳到地球不需要藉助任何物質,這種傳播方式稱為輻射。
4. ( ) 保溫瓶的真空層,主要是用來阻隔熱的傳導和對流。
5. ( ) 羽絨衣保暖,是因為羽絨本身會產生熱量。
6. ( ) 煮茶時,壺底受熱的水上升、上方較冷的水下降,形成循環流動,這是對流。
7. ( ) 金屬湯匙放在熱湯中比木湯匙更快變燙,是因為金屬傳導熱較快。
8. ( ) 躲在樹蔭下比較涼爽,是因為樹木阻擋了太陽的傳導熱。
9. ( ) 在寒冷的房間裡,把暖氣機放在高處比放在低處更能讓全室變暖。
10. ( ) 竹製坐墊讓人感覺涼快,是因為竹片能藉由傳導幫助身體散熱。

二、選擇題(每題 3 分,共 30 分)

1. ( ) 在瓦斯爐上煮湯,鍋子把熱傳給湯,湯受熱後上下翻動。這兩個過程依序主要是哪一種熱傳播方式? ①傳導、對流 ②對流、傳導 ③輻射、對流 ④傳導、輻射
2. ( ) 線香煙霧實驗:把充滿煙霧的熱瓶(熱空氣)與冷瓶口對口,移開玻璃片。下列結果何者正確? ①無論熱瓶在上或在下,煙霧都往下 ②熱瓶在上時煙霧停在上方;熱瓶在下時煙霧往上方的冷瓶移動 ③熱瓶在上時煙霧往下,在下時不動 ④無論熱瓶在上或在下,煙霧都往上
3. ( ) 「冷氣機裝在高處、暖氣機放在低處」,兩者共同應用的原理是什麼? ①熱的輻射 ②熱的傳導 ③冷、熱空氣流動形成的對流 ④熱脹冷縮使冷氣變輕
4. ( ) 下列關於保溫瓶的敘述,何者正確? ①內層亮面主要減少熱傳導 ②真空層主要阻隔熱傳導與對流 ③瓶蓋主要減少熱輻射 ④內層亮面主要增加對流
5. ( ) 下列哪一項物品的功能是「散熱」而不是「保溫」? ①冰淇淋桶的保麗龍外層 ②羽絨衣 ③竹製坐墊 ④鋁箔保溫袋
6. ( ) 夏天中午在戶外,穿一件薄長袖外套比穿短袖更不覺得曬熱,主要是因為外套有什麼作用? ①增加熱傳導 ②阻隔部分太陽輻射 ③增加空氣對流 ④產生冷空氣

7. ( ) 四根粗細相同的棒子(塑膠、木頭、鋁、紙),一端同時放入熱水,在棒上另一端的蠟最先融化的,最可能是哪一種? ①塑膠棒 ②木棒 ③鋁棒 ④紙棒
8. ( ) 在「熱在固體中的傳播」實驗中,為什麼要另外放一杯常溫水當 B 組? ①作為對照,確認溫度上升是因為熱水造成的 ②讓實驗比較好看 ③讓食鹽變得比較多 ④讓溫度計刻度變大
9. ( ) 透水性鋪面可以降低地面溫度,主要是因為什麼? ①水分滲透、蒸發會帶走地面的熱 ②鋪面會吸收更多太陽輻射 ③鋪面顏色變得更黑 ④增加熱傳導到空氣中
10. ( ) 小宇想讓一碗熱湯快點變涼,下列哪一種做法最合理? ①倒進保麗龍碗並蓋上蓋子 ②倒進金屬碗並用電風扇吹 ③倒進保溫瓶 ④倒進陶瓷杯並用毛巾包住

三、分類題(每題 2 分,共 20 分)下列情境主要屬於哪一種熱傳播方式?請填代號:A 傳導 B 對流 C 輻射

1. ( ) 用鐵板烤肉
2. ( ) 靠近營火時臉頰覺得熱
3. ( ) 暖氣放低處,使房間逐漸變暖
4. ( ) 熱水倒入金屬湯匙的杯中,握柄漸漸變熱
5. ( ) 烤肉時,熱氣往上飄
6. ( ) 躲在樹蔭下比較涼爽
7. ( ) 屋頂裝設通風球排出熱空氣
8. ( ) 把冰敷袋貼在額頭上降溫
9. ( ) 陽光照在烏龜身上,使牠覺得溫暖
10. ( ) 用熱水袋暖手

四、題組(共 30 分)

(一)保溫實驗題(15 分) 小琪想比較三種杯子的保溫效果。她準備了大小相同的甲杯(金屬)、乙杯(陶瓷)、丙杯(保麗龍),各倒入 300 mL、90°C 的熱水,放在同一個房間,每 10 分鐘用溫度計測量一次水溫:

時間(分鐘)	0	10	20	30
甲杯水溫(°C)	90	70	58	50
乙杯水溫(°C)	90	76	65	57
丙杯水溫(°C)	90	84	78	73

1. (3 分)30 分鐘後,哪一個杯子的保溫效果最好?_____杯
2. (3 分)這個實驗中,小琪改變的是什麼?(操縱變因)_____
3. (3 分)為了讓實驗公平,請寫出一個三個杯子「必須相同」的條件(控制變因):_____

4. (6 分)甲杯前 10 分鐘水溫下降最快。請用熱的傳播的知識,說明為什麼金屬杯的保溫效果比較差。

(二)閱讀素養題(15 分) 某國小推動「節能校園」,在炎熱的教室做了三項改造:①窗外加裝遮陽板;②屋頂裝設通風球,並把教室的窗戶設計成高低窗;③把日光燈換成 LED 燈(LED 發光時產生的熱比較少)。改造後,即使用較少的冷氣,教室也比以前涼快。

1. (3 分)遮陽板主要是阻擋太陽的哪一種熱傳播方式?_____
2. (3 分)通風球和高低窗,主要是利用哪一種熱傳播方式幫助教室散熱?_____
3. (3 分)換成 LED 燈為什麼可以讓教室比較涼?
4. (6 分)請再提出一個可以減少冷氣用電又能降溫的做法,並說明利用了哪一種熱傳播原理。